

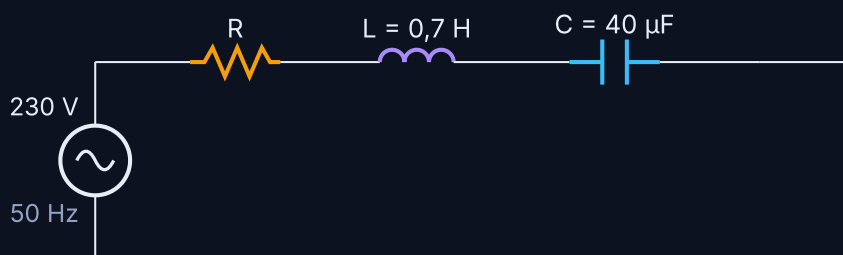
Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC serie

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En un circuito serie con corriente eficaz 1,2 A hay una resistencia, una bobina de 0,7 H y un condensador de 40 μF , alimentados a 230 V eficaces y 50 Hz. Calcula:

- La resistencia del circuito. (0,75 ptos.)
- Si es inductivo o capacitivo y el factor de potencia. (0,75 ptos.)
- El balance de potencias. (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)

Circuito serie R-L-C (230 V, 50 Hz, $I = 1,2$ A).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, $Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow R$. El signo de $X_L - X_C$ indica si es inductivo o capacitivo.
 $P = I^2 R$, $Q = I^2(X_L - X_C)$, $S = VI$.

a) Resistencia

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,7 = 219,9 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = 79,6 \, \Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{230}{1,2} = 191,7 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2} = \sqrt{191,7^2 - 140,3^2} = 130,5 \, \Omega$$

$R \approx 130,5 \, \Omega$

b) Carácter y factor de potencia

Como $X_L = 219,9 \, \Omega > X_C = 79,6 \, \Omega$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa).

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{130,5}{191,7} = 0,681 \quad (\varphi = +47,1^\circ)$$

Inductivo · $\cos \varphi \approx 0,68$ (en retraso)

c) Balance de potencias

$$P = I^2 R = 1,2^2 \cdot 130,5 = 188 \, \text{W}$$

$$Q = I^2(X_L - X_C) = 1,44 \cdot 140,3 = 202 \, \text{VAr (inductiva)}$$

$$S = VI = 230 \cdot 1,2 = 276 \, \text{VA}$$

$P \approx 188 \, \text{W}$ · $Q \approx 202 \, \text{VAr}$ · $S = 276 \, \text{VA}$

d) Triángulo de potencias



Circuito inductivo: la Q queda por encima de la P.